

Desnutrição e Obesidade

Dr Jônatas Libório

Nutrologia Pediátrica

INTRODUÇÃO

Desnutrição ou má nutrição é uma condição nutricional desequilibrada. Resulta de uma alimentação inadequada em *quantidade e qualidade*.

Há duas formas sobre o que é desnutrição primária: a subnutrição e a obesidade.

SUBNUTRIÇÃO

Desnutrição primária é resultado de uma interação complexa de eventos econômicos e sociais, que levam a menor ingestão de nutrientes.

Desnutrição secundária é aquela que está relacionada a alguma doença disabsortiva ou crônica. p.ex Crohn, Lupus, TB

DESNUTRIÇÃO: FATORES E CAUSAS

Renda

Educação materna

Desnutrição materna

Aleitamento materno (falta dele)

Instalações sanitárias

Ordem do nascimento

Tamanho da família



Quadro 1 – Ciclo consumo inadequado de alimentos/aumento de doenças.

EPIDEMIOLOGIA

0-5 ANOS: 6,04%

- Magreza: 3,22%
- Mag. Acentuada 2,82%

5-10 ANOS: 5,2%

- Magreza: 3,3%
- Mag. Acentuada 1,97%

EUTROFIA

- 0-5 anos: 61,9%
- 5-10 anos: 63,46%

CLASSIFICAÇÃO DE WATERLOW

CLASSIFICAÇÃO	ESTATURA / IDADE	PESO / ESTATURA
EUTROFIA	> 90% P50	> 95% P50
WASTED: DESNUTRIDO ATUAL	NORMAL	ALTERADO
WASTED + STUNTED DESNUTRIDO CRONICO	ALTERADO	ALTERADO
STUNTED DESNUTRIDO PREGRESSO	ALTERADO	NORMAL

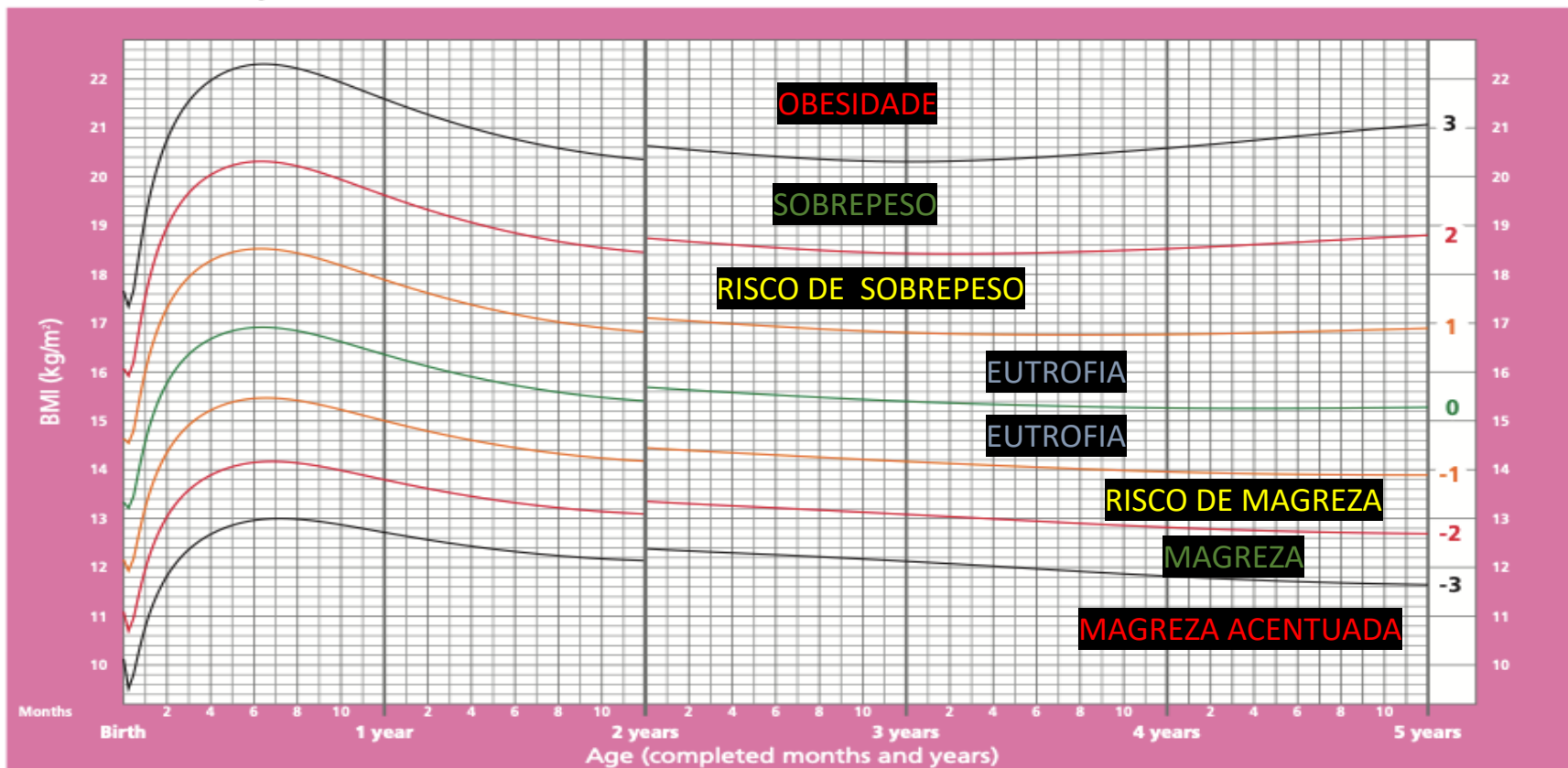
CLASSIFICAÇÃO OMS

VALORES	IMC OU P/E	ESTATURA/IDADE
Z ENTRE 0 E -1	EUTROFIA	ESTATURA ADEQUADA
Z ENTRE -1 E -2	RISCO DE MAGREZA	RISCO DE BAIXA ESTATURA
Z ENTRE -2 E -3	MAGREZA DEP	BAIXA ESTATURA
Z ABAIXO DE -3	MAGREZA ACENTUADA DEP GRAVE	MUITO BAIXA ESTATURA

CIRCUNFERENCIA BRAQUIAL < 11,5

BMI-for-age GIRLS

Birth to 5 years (z-scores)





Fonte: <https://www.medicina.ufmg.br/observaped/>

MARASMO:

Baixa ingesta ou Desnutrição secundária.

- Criança menor que 24 meses, principalmente 12 meses
- Pobreza
- Emagrecimento acentuado
- Atrofia muscular importante, Perda da bola de Bichat
- Baixa atividade e irritabilidade

KWARSHIORKOR

Dieta pobre em proteínas e micronutrientes

- Crianças acima de 2 anos
- Edema: Ascite, edema facial, de MMII, esteatose
- Alterações de pele e fâneros
 - Manchas hipocrômicas ou descamativas na pele
 - Cabelo seco, fino e sem cor
 - Unhas quebradiças

Fase de estabilização:

Consiste na identificação e no tratamento de fatores que podem levar precocemente ao óbito.

- Correção de distúrbios metabólicos e hidroeletrólíticos,
- Tratamento das infecções
- Abordagem apropriada ao choque, anemia, deficiência de micronutrientes e outras situações associadas.
- A realimentação é iniciada lentamente e deve ser cuidadosamente monitorada. Duração média: 2 a 7 dias;
- Iniciar alimentação com Taxa Metabólica Basal (TMB)
- Não é prevista, nesse momento, a recuperação do estado nutricional, mas sim a conservação e a estabilização clínico-metabólica.

Fase de reabilitação

Essa fase é clinicamente identificada pelo retorno do apetite

- O paciente encontra-se em estabilidade clínica e a reabilitação nutricional pode ser iniciada visando à recuperação ponderoestatural.
- É recomendado prosseguir na correção de distúrbios eletrolíticos e de micronutrientes e realizar a estimulação emocional (vínculo mãe-filho) e física.
- A fase é concluída com sucesso quando a criança atinge -1 DP do índice de peso para a estatura.
- A família é orientada a prosseguir com os cuidados em casa. Essa fase do tratamento começa na 2ª semana da admissão e duração de 4 a 6 semanas;

Fase de seguimento ambulatorial

A terceira e última fase trata-se do acompanhamento ambulatorial, após a alta hospitalar, na qual serão realizadas avaliações para prevenir recaídas e acompanhar o paciente após o período de internação.

Vigilância dos índices de peso por estatura e estatura por idade e desenvolvimento da criança e na intensificação do trabalho da equipe multiprofissional.

Tabela 3 Etapas no tratamento da DEP grave

Atividade	Fase de estabilização		Fase de reabilitação	Seguimento
	1 a 2 dias	3 a 7 dias	2 a 6 semanas	7 a 26 semanas
Tratar e prevenir				
Hipoglicemia	→			
Hipotermia	→			
Desidratação	→			
Correção hidroeletrolítica		→		
Tratamento de infecção	→			
Correção de deficiências de micronutrientes		→		
		Sem ferro	Com ferro	
Iniciar a alimentação	→			
Recuperação nutricional			→	
Estimulação (emocional, sensorial, desenvolvimento)				→
Preparação para a alta				→

Fonte: adaptada de WHO, 1999.

TRATAMENTO

Hipoglicemia Glicemia sérica < 54 mg/dL.

É causa importante de mortalidade nos primeiros dias. Os sinais clássicos de palidez, hipotermia, sudorese e perda de consciência nem sempre estão presentes.

Criança consciente: oferecer 2ml/kg mL de solução de glicose a 10% ou a própria dieta;

Criança inconsciente ou com convulsões: 5 mL/kg de solução de glicose a 10% por via endovenosa ou 50 mL de glicose a 10% por sonda nasogástrica.

TRATAMENTO

Hipoglicemia Glicemia sérica < 54 mg/dL.

É causa importante de mortalidade nos primeiros dias. Os sinais clássicos de palidez, hipotermia, sudorese e perda de consciência nem sempre estão presentes.

Criança consciente: oferecer 2ml/kg mL de solução de glicose a 10% ou a própria dieta;

Criança inconsciente ou com convulsões: 5 mL/kg de solução de glicose a 10% por via endovenosa ou 50 mL de glicose a 10% por sonda nasogástrica.

TRATAMENTO

Desidratação: Tratamento Via Oral

- Sinais difíceis de serem identificados pela escassez de tecido celular subcutâneo e pelo comprometimento da elasticidade da pele.
- Observar: sede, olhos encovados, pulso fraco, extremidades frias, saliva espessa, letargia e redução da diurese.
- Prefere-se a hidratação VO com solução apropriada contendo menor quantidade de sódio e maior de potássio, acrescida de micronutrientes.
- ReSoMal
 - 5 mL/kg a cada 30 min, por 2 horas, seguidos de 5 a 10 mL/kg, com reavaliações de hora em hora –
 - com cerca de 70 a 100 mL/kg de ReSoMal. A dieta deve ser reiniciada, no máximo, 2 a 3 horas após o início do processo de hidratação

TRATAMENTO

Desidratação: Hidratação Venosa

- Deve ser instituída na impossibilidade da hidratação oral ou em crianças gravemente desidratadas (sem choque).
- Utilizar 30 mL/kg de soro glicosado a 10% e fisiológico ao meio (0,45 mEq/L de sódio) em 2 horas, repetindo, se necessário. Sempre que possível, retornar para a via oral.
- Em caso de **choque, utilizar 20ml/Kg** de SF 0,9% ou Ringer lactato. Em **bolus**. Podendo ser repetido até diurese +.

TRATAMENTO

Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos

- Os mais comuns são relacionados aos íons intracelulares (hipopotassemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia).
- Em virtude desse fato, a reposição deve ocorrer por 5 dias a 2 semanas após a normalização dos níveis séricos.
- É importante lembrar que, por causa da falência da bomba de sódio e potássio, o nível sérico de sódio é mais baixo na criança desnutrida, e a reposição deve ser feita de forma criteriosa e lenta, se os valores forem menores que 120 mEq/L (Max 10/dia)

TRATAMENTO

Infecções

- A criança com DEP grave é imunodeprimida sem sinais clínicos clássicos
- Segundo a OMS, em crianças sem sinais aparentes de infecção, orienta-se o uso de **sulfametoxazol e trimetropim** por via oral.
- A OMS recomenda também o uso de **metronidazol** para tratar o sobrecrecimento bacteriano.
- Em crianças com sinais clínicos de infecção ou letárgicas, utilizar, de acordo com o protocolo do serviço, antibioticoterapia de amplo espectro.
- Verificar e atualizar a carteira de vacinação.

TERAPIA NUTRICIONAL

Fase de estabilização

- 1 a 2 dias, a cada 2 horas (11 mL/kg de peso/refeição);
- 3 a 5 dias, a cada 3 horas (16 mL/kg de peso/refeição);
- 6 a 7 dias, a cada 4 horas (22 mL/kg de peso/refeição).
- Considerar o uso de **sondas** se a ingestão energética for inferior ao **gasto energético basal** estimado (lactente = 55 kcal/kg)

TERAPIA NUTRICIONAL

Fase de reabilitação:

- Com a criança e estável e o objetivo é a recuperação nutricional
- Receber 1,5 a 2 vezes a recomendação de nutrientes para a sua idade.
- Nessa fase, pode-se utilizar fórmulas infantis de preferência sem lactose, podendo modular.
- **Iniciar vitaminas e ferro**

Refeeding: Síndrome de realimentação

HIPOFOSFATEMIA: Fraqueza muscular, mialgia, parestesias, rabdomiólise, cardiomiopatia, diminuição da função ventricular, plaquetopenia e hemólise.

HIPOCALEMIA: Alterações eletroquímicas nos potenciais de membrana celular . Manifestações clínicas: arritmia, hipotensão, constipação intestinal, íleo paralítico e alcalose metabólica.

HIPOMAGNESEMIA: Tetania, ataxia, convulsões, tremores e arritmias.

OBESIDADE: DEFINIÇÃO:

A obesidade é uma doença crônica de excesso de gordura corporal resultante de um desequilíbrio entre o consumo e o gasto energético.

É caracterizada pelo excesso de gordura corporal em crianças e adolescentes.

Costuma ser determinada pelo IMC.

OBESIDADE: DEFINIÇÃO:

Endógena (5%): Secundária a doenças (síndromes genéticas raras e doenças endócrinas) ou ao uso de medicamentos (como os corticoides).

Comum a associação com baixa estatura, retardo mental, atraso do desenvolvimento e dismorfismos

Exógena (95%): multifatorial, resultado da interação de fatores genéticos (herança poligênica), comportamentais, nutricionais e ambientais, no qual a ingestão alimentar e, conseqüentemente, a oferta calórica, é maior que o gasto energético.

OBESIDADE EXÓGENA: FATORES E CAUSAS

Genéticos

Metabólicos

Nutricionais

Psicossociais

Mudanças no estilo de vida

Ambientais

Transição nutricional

OBESIDADE EXÓGENA: FATORES E CAUSAS

Gestacionais: Excesso de ganho de peso na gestação: diabetes melito gestacional, macrosomia, grande para a idade gestacional;

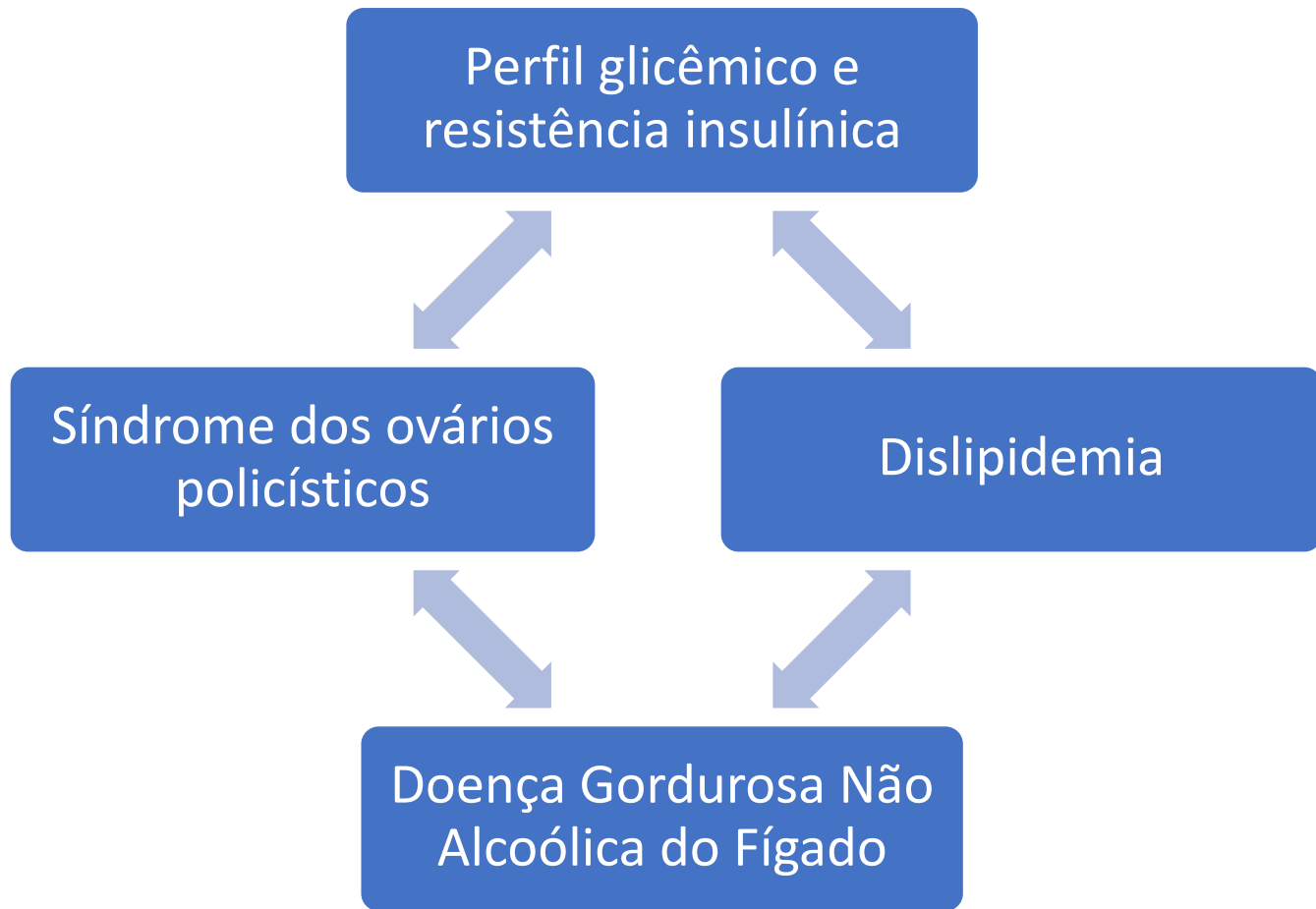
Neonatais: Baixo ganho de peso na gestação: restrição do crescimento intrauterino, pequeno para a idade gestacional, associados ao rápido ganho de peso pós-natal

Obesidade na família, desmame precoce

Introdução inadequada da alimentação complementar

Estilo de vida: sedentarismo e hábitos alimentares inadequados

Comportamento alimentar inadequado



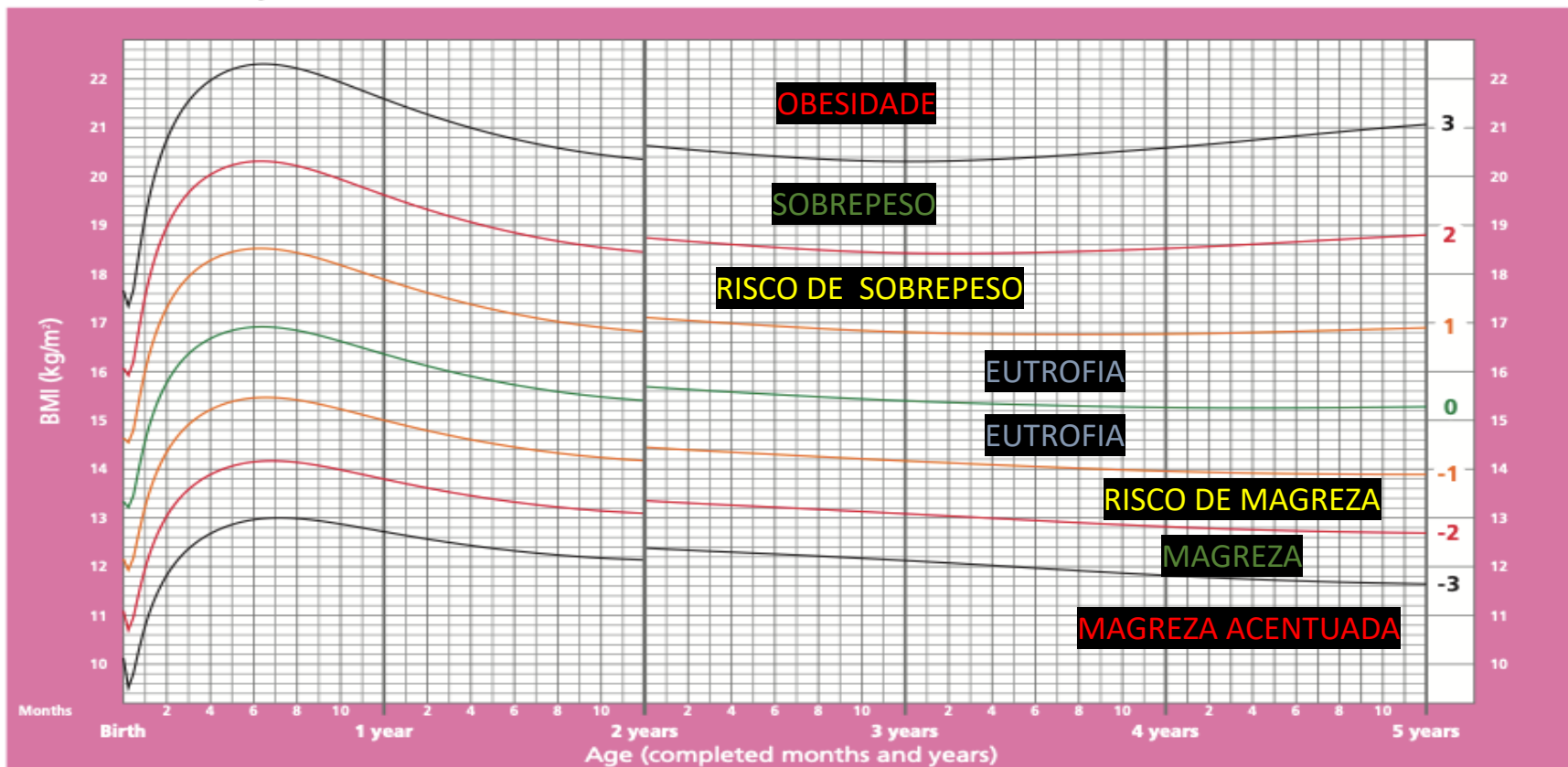
DIAGNÓSTICO

VALORES	MENOR QUE 5 ANOS	MAIOR QUE 5 ANOS
Z ENTRE 0 E +1	EUTROFIA	EUTROFIA
Z ENTRE +1 E +2	RISCO DE SOBREPESO	SOBREPESO
Z ENTRE +2 E +3	SOBREPESO	OBESIDADE
Z ACIMA DE +3	OBESIDADE	OBESIDADE GRAVE

Z 1 = P 85 // Z 2 = P 97 // Z 3 = P 99,9

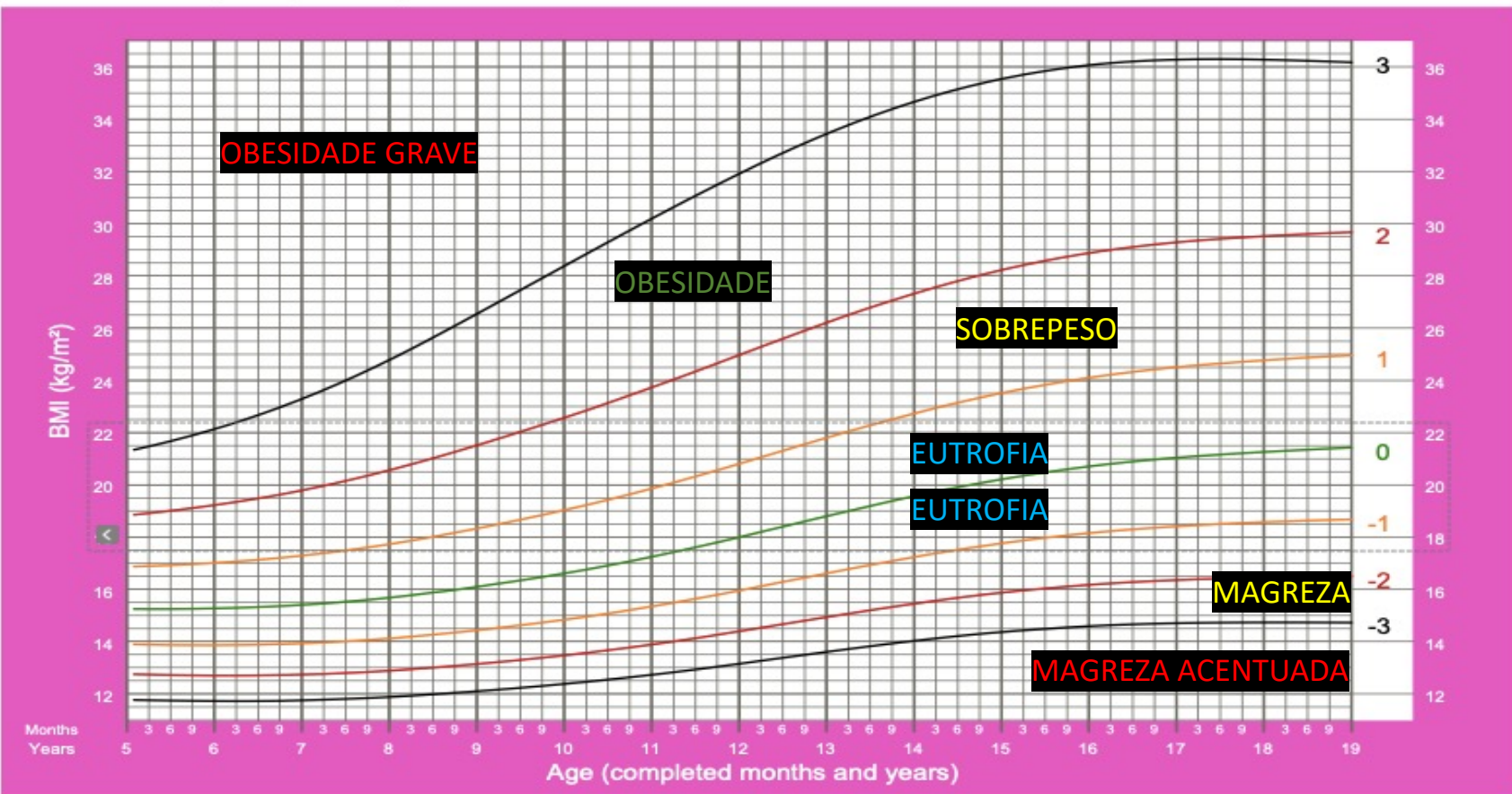
BMI-for-age GIRLS

Birth to 5 years (z-scores)



BMI-for-age GIRLS

5 to 19 years (z-scores)



OBESIDADE: PREVALENCIA

0-5 ANOS:
32,06%

- Risco: 17,82%
- Sobrepeso: 7,89%
- Obesidade: 6,35%

0-10 ANOS:
31,26%

- Sobrepeso: 15,43%
- Obesidade 9,53%
- Obesidade.Grave 6,3%

TURMA DE 30
ALUNOS

- | | |
|-------------------|-----------|
| • 18 Eutrofos | 2 Magreza |
| • 5 Sobrepeso | 3 Obesos |
| • 2 Obesos graves | |

CARDIOVASCULARES	H.A.S.
METABOLICAS	Dislipidemia, Intolerancia a glicose, DMII
RESPIRATORIAS	Apneia do sono
HEPATICAS	Esteatose Hepatica
TRATO GASTRO INTESTINAL	Refluxo e constipação
TRATO GENITU URINARIO	SOP/ Pubarca precoce
SNC	Pseudotumor
ORTOPEDICAS	Joelho valgo, epifisiólise da cab. Femur
DERMATOLOGICAS	Acantose nigricans, estrias, celulites, acne...
PSICOLOGICAS	Depressão, Bullying

Quadro 3. Exames complementares para avaliação laboratorial de crianças e adolescentes obesos

Exame	Valores de referência	Interpretação dos valores
Glicemia de jejum (feita com mínimo de 8 horas e máximo de 12 horas de jejum)	< 100 mg/dL	Adequado
	100-126 mg/dL	Alterada (ampliar a investigação com teste de tolerância oral à glicose)
	≥ 126 mg/dL	<i>Diabetes melittus</i>
Teste Tolerância oral a glicose (TTOG) 2 h após 75 g de glicose	< 140	Adequado
	≥ 140 a < 200	Diminuída – Intolerância à glicose
	≥ 200	<i>Diabetes melittus</i>
Glicemia casual*	≥ 200	<i>Diabetes melittus</i>

Perfil lipídico (jejum de 12 horas)	Colesterol total	< 150 mg/dL	Desejável
		150-169mg/dL	Limítrofe
		≥ 170 mg/dL	Aumentado
	LDL-c	< 100 mg/dL	Desejável
		100-129mg/dL	Limítrofe
		≥ 130 mg/dL	Aumentado
	HDL-c	≥ 45 mg/dL	Desejável
	Triglice- rídios	< 100 mg/dL	Desejável
		100-129mg/dL	Limítrofe
		≥ 130 mg/dL	Aumentado
Alanina aminotransferase (ALT, ou TGP)	< 40 U/L	Alguns estudos propõem valores inferiores, especialmente para crianças, sendo importante o acompanhamento longitudinal desses valores.	

Fonte: Giulliano SBD, SBC, Manual obesidade, Weffort

*Glicemia plasmática casual é aquela realizada a qualquer hora do dia, sem se observar o intervalo desde a última refeição. Devendo ser confirmada.

Tabela 1. Critérios do IDF para diagnóstico da Síndrome Metabólica em adultos.

*Perímetro de Cintura (obesidade central)	Mulheres	> 80 cm
		> 94 cm em Europeus
	Homens	> 90 cm em Americanos / Africanos
		> 90 cm em Asiáticos / Chineses
		> 85 cm em Japoneses
Hipertensão Arterial	Pressão Arterial Sistólica $\geq$ 130 mmHg e/ou Pressão Arterial Diastólica $\geq$ 85 mmHg ou Tratamento de Hipertensão	
Glicemia	$\geq$ 100 mg/dl ou Diagnóstico de Diabetes	
Triglicerídeos	$\geq$ 150 mg/dl ou Tratamento de Dislipidemia	
HDL colesterol	< 40 mg/dl em homens e < 50 mg/dl em mulheres ou Tratamento de Dislipidemia	

SINDROME METABÓLICA

Circunferência abdominal > p90 + ≥ 2 achados:

Hipertrigliceridemia > 150 mg/dL

HDL reduzido < 40 mg/dL

HAS ≥ 130 -85 mmHg

Glicemia de jejum > 100 mg/dL, intolerância a glicose ou diabetes mellitus tipo 2

Quadro 1 – Critérios da WHO, da IDF e do NCEP-ATP III e EGIR para diagnóstico de SM em adultos.

	WHO	NCEP-ATPIII	EGIR	IDF
HA (mmHg)	>140/90	>130/85 ⁽¹⁾	>140/90	>130/85
Obesidade	IMC >30 kg/m ²	CA > 102 cm (M) CA > 88 cm (F)	CA > 80 cm (F) CA > 94 cm (M)	
TG (mg/dL)	> 150			
HDL-C (mg/dL)	<35 (M) <39 (F)	<40 (M) <50 (F)	<40	<40 (M) <50 (F)
Glicemia (mg/dL)	>126 ⁽²⁾	>110	>110	>100 ⁽²⁾
Critério diagnóstico	DM2+ dois fatores	Presença de três fatores	DM2 + dois fatores	Obesidade + 2 fatores

⁽¹⁾ ou informação do uso de anti-hipertensivos.

⁽²⁾ ou DM2 previamente diagnosticada.

WHO: *World Health Organization*; NCEP-ATP III: *National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III*; EGIR: *European Group for the Study of Insulin Resistance*; IDF: *Internacional Federation of Diabetes*; TG: triglicérides; HDL-c: colesterol na lipoproteína de alta densidade; IMC: índice de massa corporal; DM2: diabetes mellitus tipo 2; M: masculino; F: Feminino.

Fonte: adaptado de Reinehr et al. (2007)²¹ e Ogedengbe e Ezeani (2015)¹⁰.

TRATAMENTO

EDUCAÇÃO ALIMENTAR

- COMPORTAMENTO
- QUALIDADE
- QUANTIDADE

ATIVIDADE FISICA:

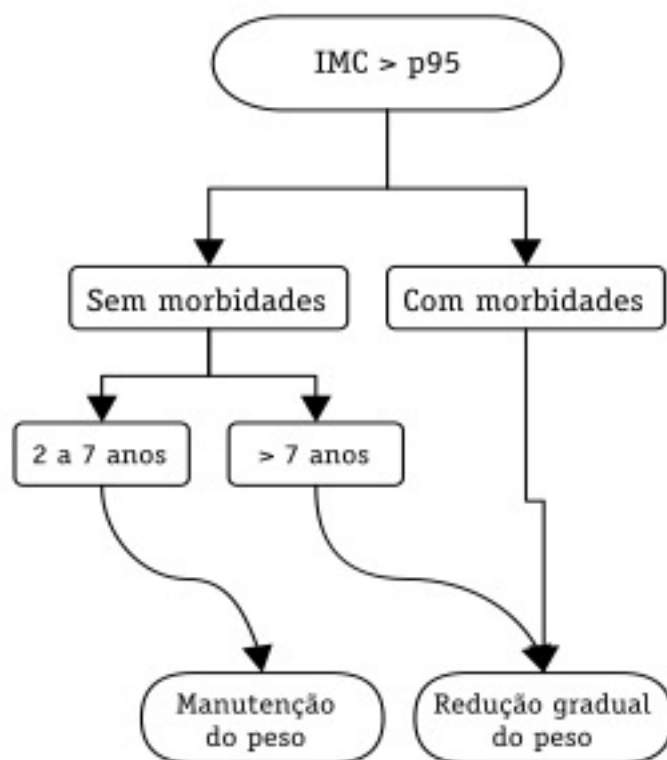
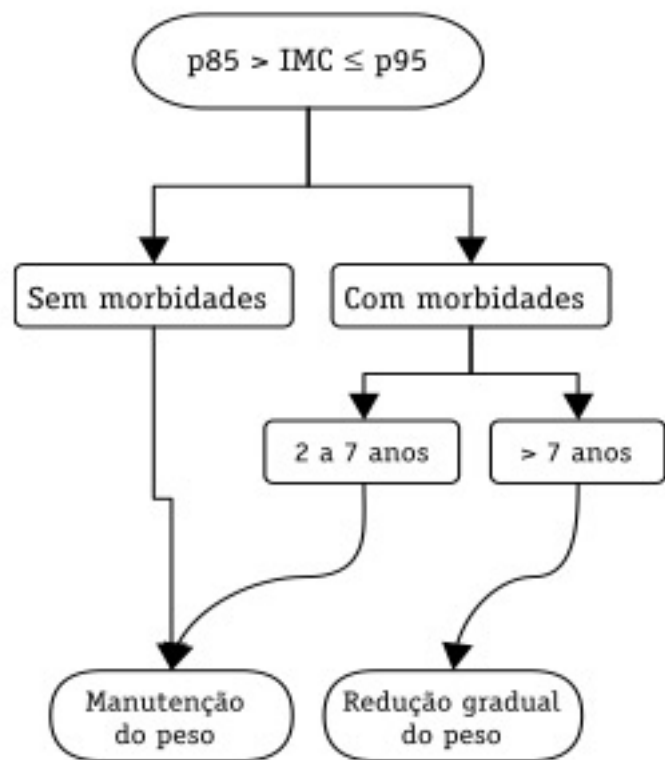
50 MINUTOS/DIA
6X/SEMANA

ATIVIDADES SEDENTARIAS

REDUZIR TEMPO DE TELA (2H)

APOIO PSICOSOCIAL E FAMILIAR

METAS



THE LANCET

Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults



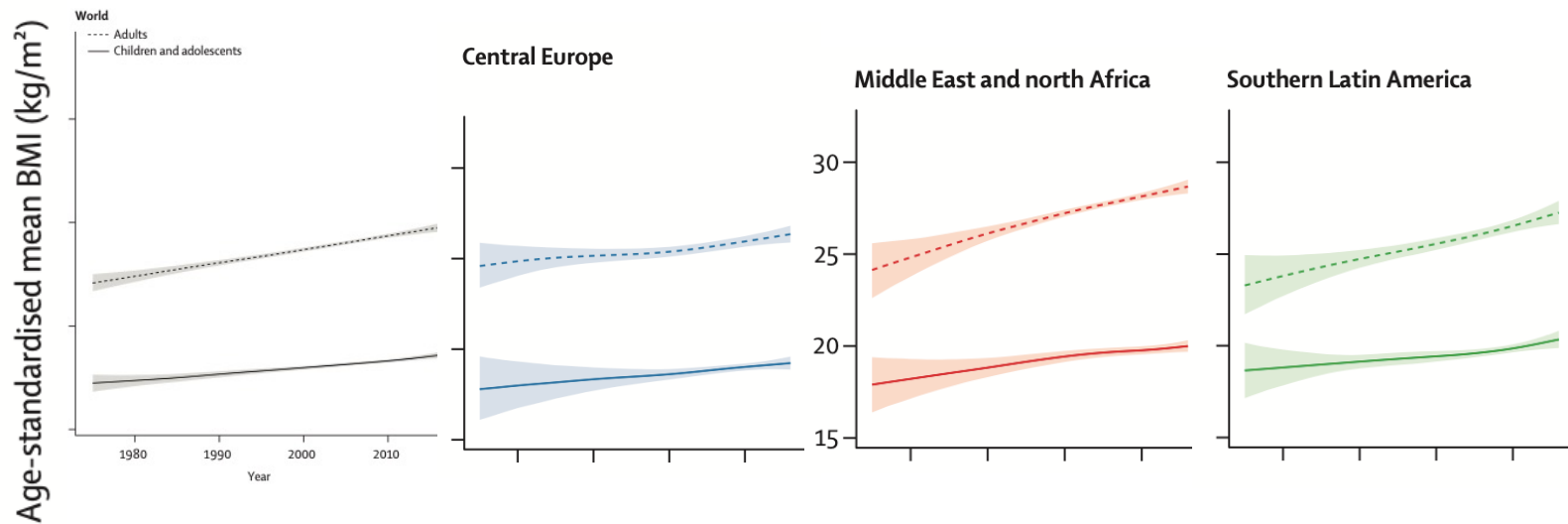
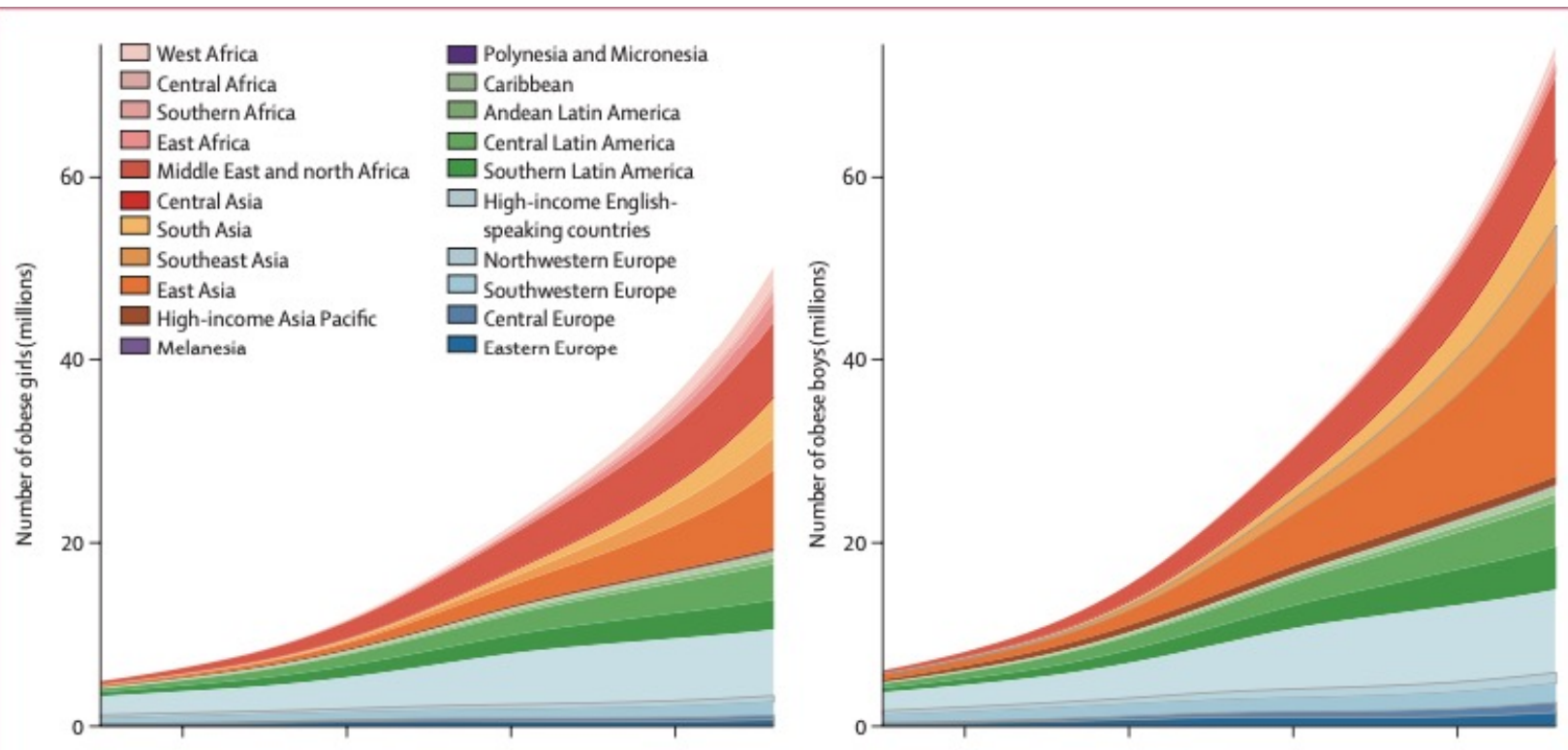


Figure 1: Trends in age-standardised mean BMI by sex and region in females

Children and adolescents were aged 5–19 years and adults were aged 20 years and older. The lines show the posterior mean estimates and the shaded areas show the 95% credible intervals. See appendix for trends by country. BMI=body-mass index.



Overview of meta-analysis on prevention and treatment of childhood obesity

Luciana Bahia¹, Camila Wohlgemuth Schaan², Karen Sparrenberger³,
Gabriela de Azevedo Abreu⁴, Laura Augusta Barufaldi⁵, Walmir Coutinho⁶, Beatriz D Schaan⁷

As revisões sistemáticas de intervenções para prevenir ou reduzir a obesidade em crianças e adolescentes geralmente mostraram **pouco ou nenhum efeito no peso ou no índice de massa corporal**, embora o perfil cardiovascular possa ser melhorado. Intervenções mistas demonstraram melhores efeitos, mas o impacto a longo prazo dos tratamentos para obesidade de crianças e adolescentes ainda não está claro.

CONTATOS:

- Telefone: 86981380026
- Email:jonatasl@Hotmail.com
- Instagram: @jonatasliborio